

ENTREGABLE 2

MANUAL OPERATIVO DE ESTRUCTURAS DE DATOS

Sistema inteligente de triage de tickets internos de soporte técnico



ALCANCE DOCUMENTAL

- Esquema relacional de Airtable: Tickets, Usuarios, Especialistas, Áreas, Categorías de Soporte y Ejecuciones.
- Contratos de transferencia derivados del workflow operativo final de n8n.
- Trazabilidad de Gmail, enriquecimiento desde Airtable, clasificación con DeepSeek, HITL y notificaciones.
- Evidencia de generación del esquema base mediante Omni AI.

Propósito y ciclo de vida del dato

Qué se registra, cómo se transforma y dónde queda persistente



Principios operativos

- El Gmail Message ID identifica el mensaje y permite consultar duplicados antes de crear una ejecución.
- El Gmail Thread ID funciona como clave de memoria contextual con una ventana de 10 interacciones.
- Nombre y Rol se recuperan desde Usuarios antes de invocar el AI Agent.
- La salida de IA se normaliza mediante Structured Output Parser antes del ruteo por prioridad.
- Tickets conserva el caso; Ejecuciones conserva inicio, cierre, ruta, HITL y errores.

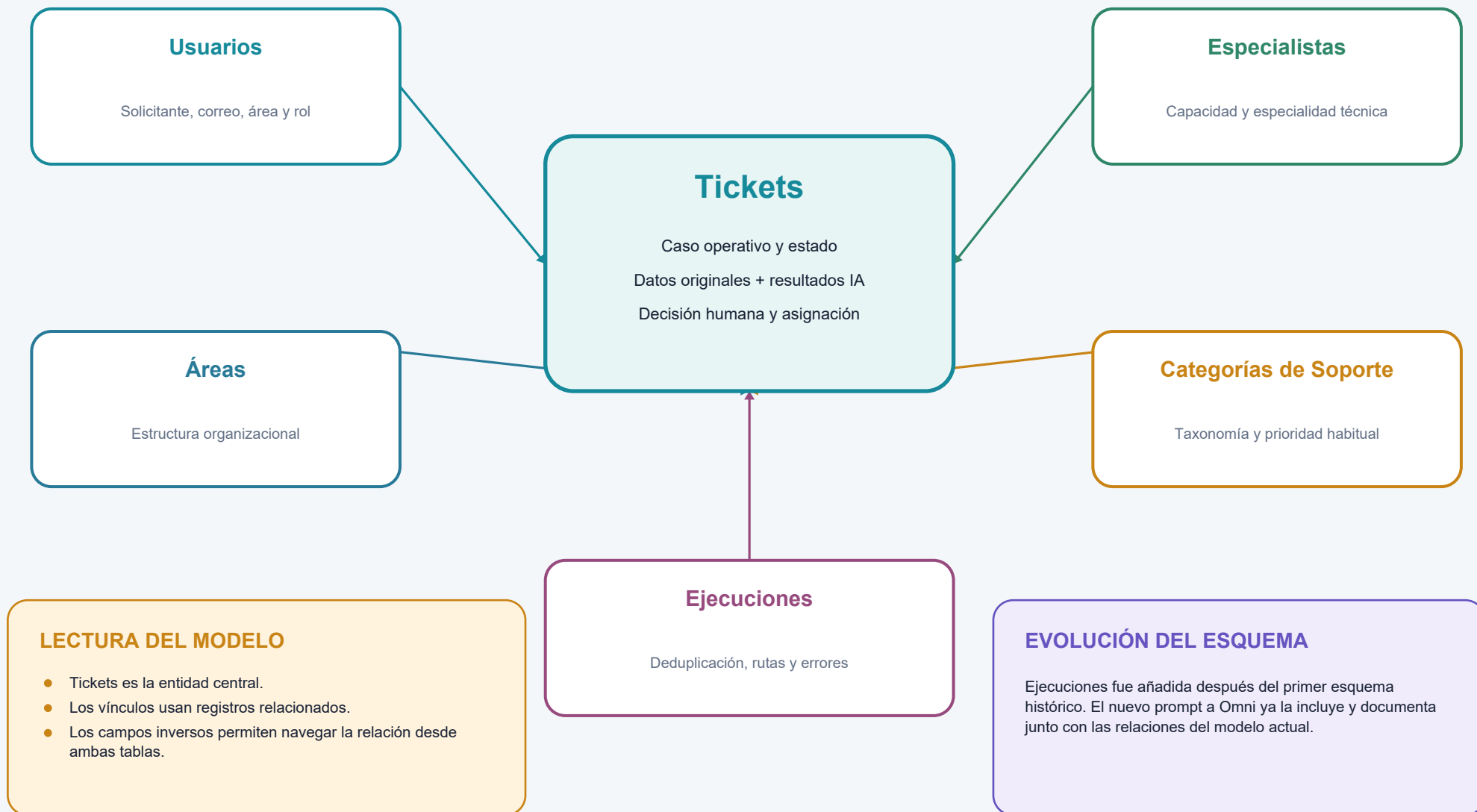
Jerarquía de fuentes aplicada

#	Fuente	Uso
1	Consigna y rúbrica	Define el contenido evaluado
2	TP Final.json	Describe la implementación operativa
3	QA y Airtable actual	Sustenta comportamiento y estructura
4	Omni y antecedentes	Acredita origen del esquema base

Los contratos presentados son representaciones documentales de los campos efectivamente leídos o escritos por los nodos. No sustituyen el JSON exportado de n8n.

Modelo relacional operativo

Seis tablas del modelo actual documentadas por Omni y confirmadas en el workflow



Diccionario de datos: Tickets I

Identidad, entrada original, relaciones y estado operativo

Campo	Tipo	Origen	Propósito
ID Ticket	autoNumber	Airtable	Identificador secuencial del caso
Título	singleLineText	Gmail.subject	Asunto original
Descripción	longText	Gmail.text	Cuerpo original
Estado	singleSelect	n8n / HITL	Estado operativo del ticket
Usuario solicitante	linkedRecord	Usuarios	Vínculo al remitente encontrado
Área solicitante	linkedRecord	Usuarios / Áreas	Área de origen
Área responsable	linkedRecord	Operación	Responsable definitivo
Categoría	linkedRecord	Operación	Categoría definitiva
Prioridad	singleSelect	AI Agent / HITL	Baja, Media, Alta o Crítica
Especialista asignado	linkedRecord	Operación	Asignación definitiva
Fecha de creación	date	n8n \$now	Alta del registro
Fecha de cierre	date	Operación	Cierre del caso

VALORES CONTROLADOS

- Estado: Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por humano o Rechazado.
- Prioridad: Baja, Media, Alta o Crítica.
- Los campos finales se mantienen separados de las sugerencias producidas por la IA.

Diccionario de datos: Tickets II

Resultados de IA, revisión humana y cobertura efectiva de persistencia

Campo	Tipo	Fuente prevista	Salida IA	Persistencia en JSON final
Resumen IA	longText	output.resumen	Sí	Sí
Categoría sugerida por IA	linkedRecord	output.categoria	Sí	No visible
Prioridad sugerida por IA	singleSelect	output.prioridad	Sí	Sí
Área sugerida por IA	linkedRecord	output.area_responsable	Sí	No visible
Especialista sugerido por IA	linkedRecord	output.especialista_sugerido	Sí	No visible
Motivo de clasificación IA	longText	output.motivo_clasificacion	Sí	Sí
Fecha de procesamiento IA	date	n8n \$now	No	Sí
Revisión humana	singleSelect	data.approved	No	Críticos
Fecha de revisión humana	date	n8n \$now	No	Críticos
Adjuntos	attachment	Gmail / operación	No	No visible
Comentarios	longText	Operación	No	No visible

HALLAZGO DE TRAZABILIDAD

- El Structured Output Parser produce categoría, área responsable y especialista sugerido.
- Los tres campos existen en el esquema relacional, pero no aparecen mapeados en los nodos Crear Ticket del JSON operativo final.
- El manual los identifica como salida disponible de IA, no como persistencia confirmada.

Tablas maestras y de referencia

Entidades que enriquecen, clasifican y asignan el ticket

Usuarios

- Nombre [singleLineText] - contexto consumido por IA.
- Correo electrónico [singleLineText] - clave de búsqueda desde Gmail.
- Área [linkedRecord -> Áreas] - pertenencia organizacional.
- Rol [singleSelect] - contexto consumido por IA.
- Teléfono, Tickets reportados, Tickets e ID Usuario - soporte operativo.

Especialistas

- Nombre y Correo electrónico - identificación y contacto.
- Área de especialidad [linkedRecord -> Áreas].
- Especialidad técnica y Carga de trabajo actual.
- Tickets asignados, Activo y relaciones inversas con Tickets.
- ID Especialista - identificador funcional.

Áreas

- Nombre, Descripción y datos del jefe de área.
- Relaciones con Usuarios, Especialistas y Categorías de Soporte.
- Tickets solicitados y responsables como conteos.
- Relaciones inversas para área responsable y área sugerida por IA.
- ID Área - identificador funcional.

Categorías de Soporte

- Nombre de la Categoría y Descripción.
- Área responsable [linkedRecord -> Áreas].
- Prioridad habitual y Nivel de soporte recomendado.
- Especialidad requerida y conteo de Tickets asociados.
- Relaciones inversas e ID Categoría.

Tabla Ejecuciones

Trazabilidad técnica, deduplicación y cierre de cada procesamiento

Campo	Tipo	Función
ID Ejecución	autonumber	Identificador interno
Gmail Message ID	singleLineText	Clave anti-duplicación
Ticket	linkedRecord -> Tickets	Vínculo al ticket creado
Fecha inicio	dateTime	Apertura de la traza
Fecha fin	dateTime	Cierre de la traza
Ruta	singleSelect	Normal, Urgente, Camino Infeliz o Error
Estado ejecución	singleSelect	En curso, Exitosa o Bloqueada
Resultado HITL	singleSelect	Pendiente, Aprobado o Rechazado
Error	checkbox	Indicador técnico
Tipo de error	singleSelect	Clasificación del fallo
Detalle error	longText	Mensaje persistido para diagnóstico

Inicio

- Registrar inicio de ejecución guarda Message ID, Fecha inicio y Estado = En curso.
- Buscar ejecución previa consulta por Gmail Message ID antes de crear la traza.

Cierre

- La ruta normal vincula el ticket y marca Exitosa.
- Las rutas crítica, infeliz y de error registran su resultado específico.

Contratos JSON: entrada y enriquecimiento

Campos principales que circulan desde Gmail hasta el AI Agent

C01 - Gmail Trigger -> n8n

```
{
  "id": "<Gmail Message ID>",
  "threadId": "<Gmail Thread ID>",
  "subject": "<asunto>",
  "text": "<cuerpo>",
  "from": {
    "value": [{"address": "<correo>"}]
  }
}
```

Campos consumidos por expresiones del workflow final.

C02 - n8n -> Airtable Usuarios

```
{
  "operation": "search",
  "table": "Usuarios",
  "filterByFormula":
    "{Correo electrónico}='<from.address>'"
}
```

La búsqueda ocurre antes del procesamiento de IA.

C03 - Airtable Usuarios -> AI Agent

```
{
  "Nombre": "<Usuarios.Nombre>",
  "Rol": "<Usuarios.Rol>"
}
```

Prueba el enriquecimiento desde base de datos.

C04 - Prompt efectivo del AI Agent

```
{
  "subject": "<Gmail.subject>",
  "text": "<Gmail.text>",
  "Nombre": "<Usuarios.Nombre>",
  "Rol": "<Usuarios.Rol>"
}
```

Representación documental de las cuatro variables del prompt.

Contratos JSON: IA y decisiones

Salida estructurada, memoria, modelo y validación humana

C05 - Structured Output Parser

```
{
  "resumen": "<texto>",
  "categoria": "<valor permitido>",
  "prioridad": "Baja|Media|Alta|Crítica",
  "area_responsable": "<valor permitido>",
  "especialista_sugerido": "<valor permitido>",
  "motivo_clasificacion": "<texto>"
}
```

Contrato exacto de claves exigido al modelo.

Modelo y memoria

- Modelo: deepseek-flash; Max Tokens: 2500.
- Flash es suficiente para la clasificación textual; Pro resultaría sobredimensionado.
- El uso del proveedor alternativo se declara conforme a la aclaración oral recibida durante la cursada.
- Clave de sesión: Gmail Thread ID.
- Ventana contextual: 10.

Router

- Definir prioridad enruta Baja, Media, Alta o Crítica.

C06 - Gmail Send and Wait -> IF

```
{
  "data": {
    "approved": true | false
  }
}
```

El rechazo es una decisión válida, no un error técnico.

Decisión crítica

- approved = true crea un ticket con Revisión humana = Aprobado.
- approved = false crea un ticket con Revisión humana = Rechazado.
- Slack crítico solo se habilita después del gate HITL aprobado.

Contratos JSON: persistencia y salidas

Qué queda registrado y qué información abandona el orquestador

C07 - n8n -> Airtable Tickets

```
{
  "Título": "<Gmail.subject>",
  "Descripción": "<Gmail.text>",
  "Resumen IA": "<output.resumen>",
  "Prioridad": "<output.prioridad>",
  "Prioridad sugerida por IA": "<output.prioridad>",
  "Motivo de clasificación IA": "<output.motivo_clasificacion>",
  "Usuario solicitante": ["<recordId>"]
}
```

Campos comunes; las ramas críticas agregan estado y revisión humana.

C08 - n8n -> Airtable Ejecuciones

```
{
  "Gmail Message ID": "<id>",
  "Fecha inicio": "<ISO datetime>",
  "Fecha fin": "<datetime>",
  "Ruta": "<Normal|Urgente|Camino Infeliz|Error>",
  "Estado ejecución": "<En curso|Exitosa|Bloqueada>",
  "Resultado HITL": "<valor opcional>",
  "Error": true | false
}
```

El registro se actualiza por id interno de Airtable.

Slack normal

- Asunto, categoría y prioridad.
- Resumen y motivo de clasificación.
- Confirmación de registro en Airtable.

Slack crítico

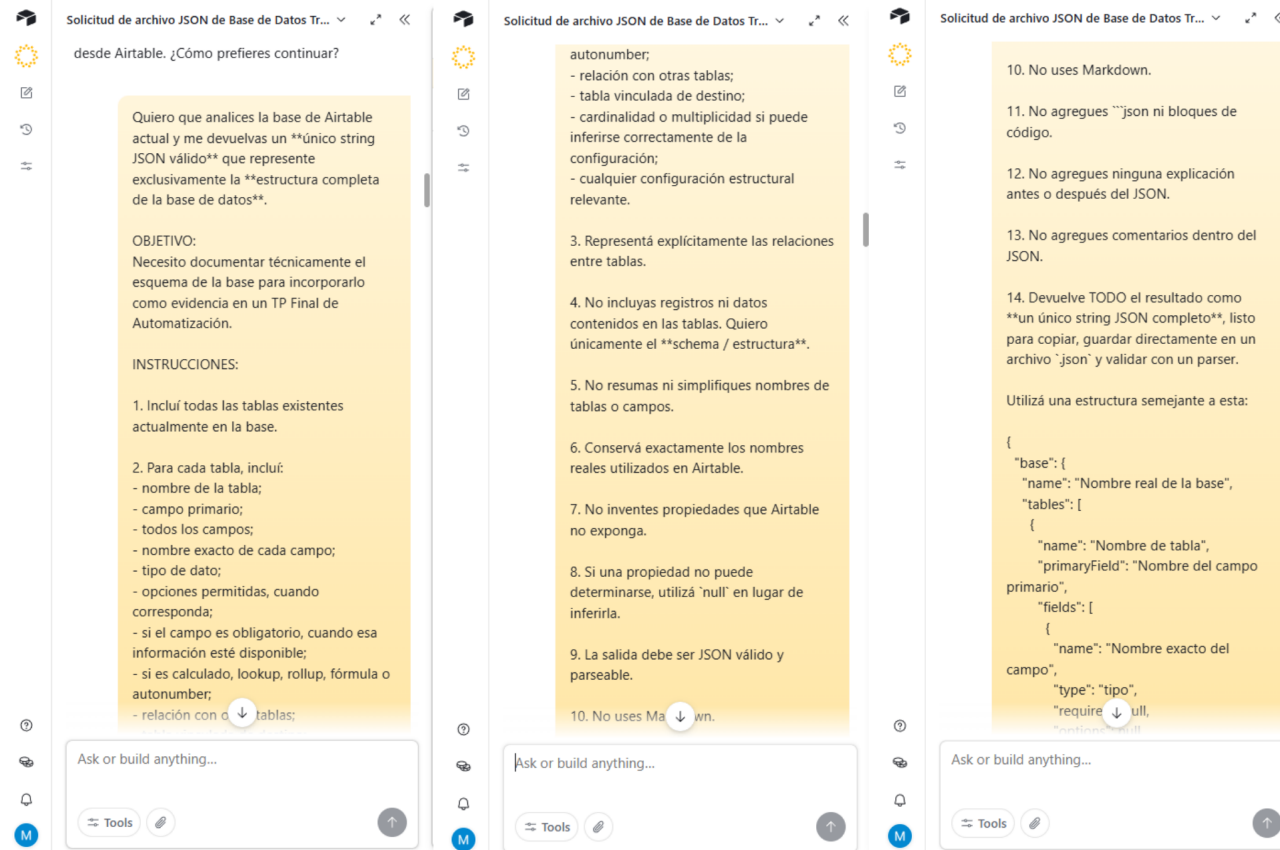
- Prioridad, asunto y resumen.
- Estado aprobado por humano.
- Solo se envía tras HITL aprobado.

Error -> Gmail

- Airtable persiste Error = true.
- Estado ejecución = Bloqueada.
- Detalle y tipo de error.
- Supervisor es un endpoint organizacional fijo.

Evidencia Omni I: solicitud y objetivo

Captura real del nuevo pedido de estructura JSON; no es una interfaz reconstruida



OMNI-N01 - Objetivo, tablas, campos y tipos solicitados

Figura OMNI-N01. Inicio del prompt que solicita documentar la estructura real y actual de Airtable.

Evidencia Omni II: formato y validaciones

Continuidad del prompt y comienzo de la devolución estructural

Solicitud de archivo JSON de Base de Datos Tr...

```

{
  "type": "tipo",
  "required": null,
  "options": null,
  "linkedTable": null,
  "relationship": null,
  "formula": null
}

```

IMPORTANTE:
La estructura de ejemplo es solamente una guía de formato. Debés completarla con la estructura REAL Y ACTUAL de esta base de Airtable.

Antes de responder, verificá que:

- el JSON sea sintácticamente válido;
- todas las tablas actuales estén incluidas;
- todos los campos estén incluidos;
- las relaciones estén documentadas;
- no haya registros;
- no haya texto fuera del JSON.

Solicitud de archivo JSON de Base de Datos Tr...

Antes de responder, verificá que:

- el JSON sea sintácticamente válido;
- todas las tablas actuales estén incluidas;
- todos los campos estén incluidos;
- las relaciones estén documentadas;
- no haya registros;
- no haya texto fuera del JSON.

Solicitud de archivo JSON de Base de Datos Tr...

Antes de responder, verificá que:

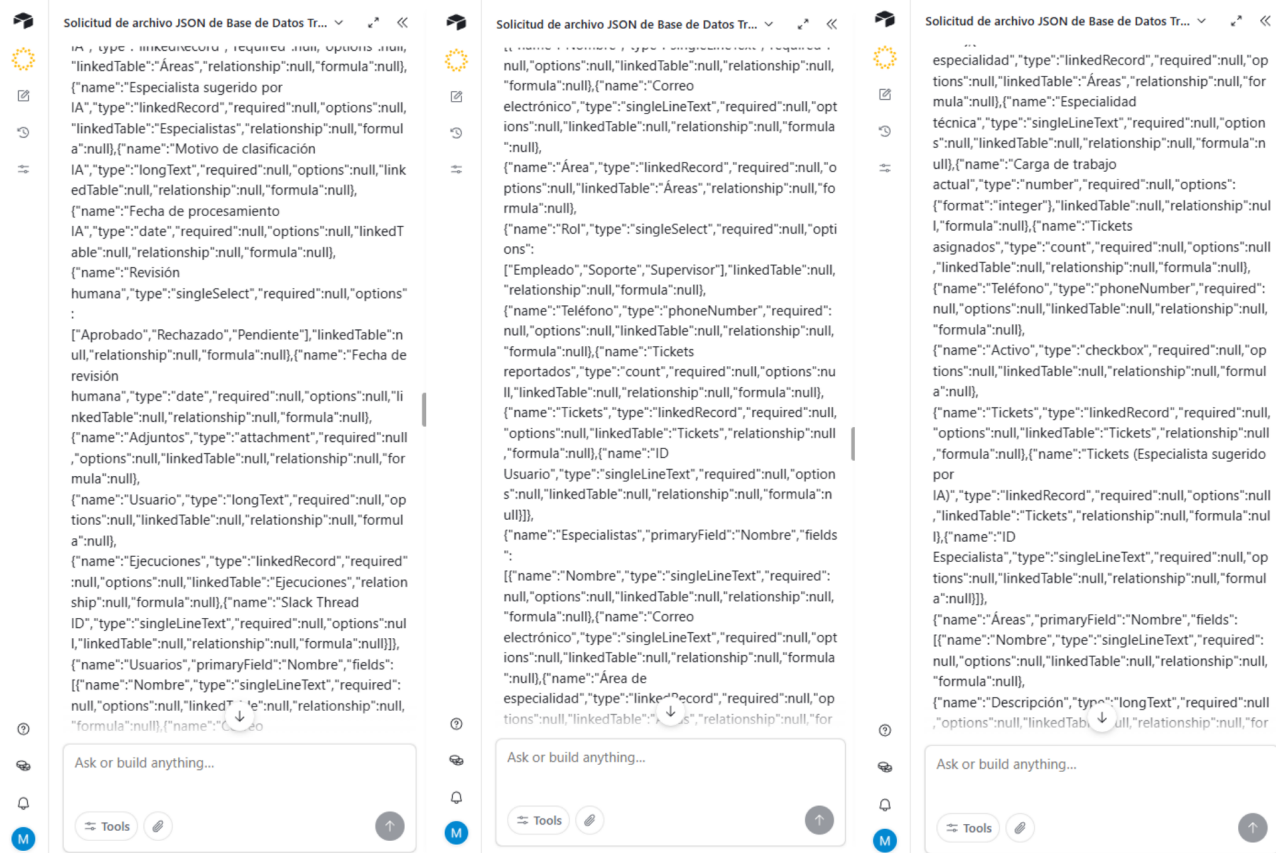
- el JSON sea sintácticamente válido;
- todas las tablas actuales estén incluidas;
- todos los campos estén incluidos;
- las relaciones estén documentadas;
- no haya registros;
- no haya texto fuera del JSON.

OMNI-N02 - Restricciones, formato requerido e inicio del JSON

Figura OMNI-N02. Requisitos de validez, ausencia de registros y respuesta en un único string JSON.

Evidencia Omni III: Tickets y Usuarios

Primer bloque de la devolución con campos y propiedades técnicas



OMNI-N03 - Continuidad de Tickets e inicio de tablas vinculadas

Figura OMNI-N03. Devolución JSON con los campos de Tickets, Usuarios y Especialistas.

Evidencia Omni IV: tablas vinculadas

Continuidad de la devolución con Áreas, Categorías de Soporte y Ejecuciones

The figure displays three screenshots of JSON data from a database, illustrating the structure of linked tables and relationships for support areas, categories, and executions.

Screenshot 1 (Left): JSON data for a support area. It includes fields like 'Descripción', 'Jefe de área', 'Correo del jefe de área', 'Extensión', 'Tickets solicitados', 'Tickets responsables', and 'Tickets'. It also shows relationships to 'Categorías de Soporte' and 'Ejecuciones'.

Screenshot 2 (Middle): JSON data for a support category. It includes fields like 'Nombre de la categoría', 'Nombre de la categoría', 'Prioridad habitual', 'Baja', 'Media', 'Alta', 'Crítica', 'Nivel de soporte recomendado', 'Especialidad requerida', 'Descripción', 'Tickets asociados', and 'Tickets'. It also shows relationships to 'Categorías de Soporte' and 'Ejecuciones'.

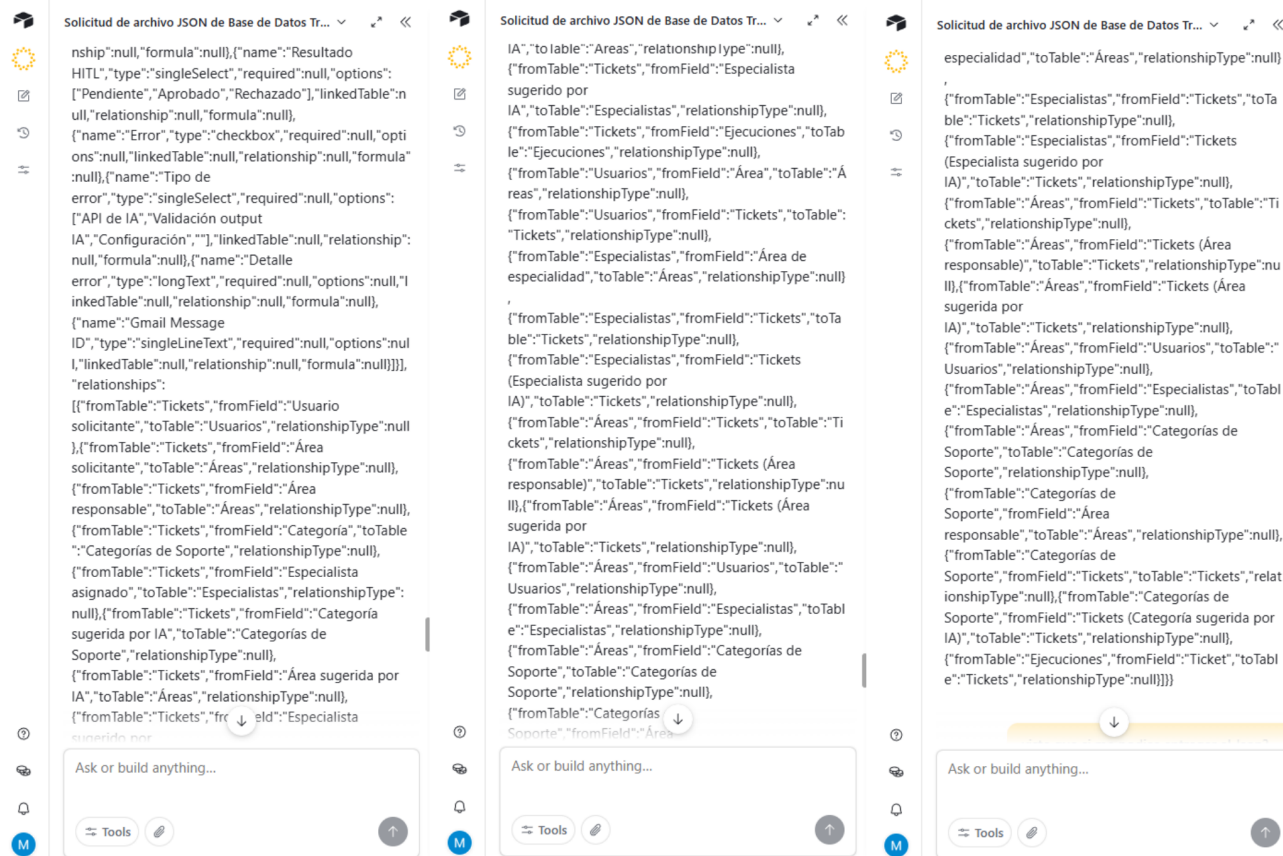
Screenshot 3 (Right): JSON data for an execution. It includes fields like 'Tickets', 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Estado', 'Resultado', and 'Resultado HITL'. It also shows relationships to 'Categorías de Soporte' and 'Ejecuciones'.

OMNI-N04 - Áreas, Categorías de Soporte y Ejecuciones

Figura OMNI-N04. Tipos, opciones controladas y vínculos de las tablas restantes.

Evidencia Omni V: relaciones explícitas

Cierre del JSON con las relaciones entre las seis tablas del modelo



OMNI-N05 - Ejecuciones y bloque relationships

Figura OMNI-N05. La respuesta incorpora Ejecuciones y enumera las relaciones del modelo operativo actual.

Trazabilidad y control forense

Localización directa de cada requisito evaluado y límites documentales

Requisito	Ubicación	Evidencia
Esquema de tablas vinculadas	Páginas 3 a 7	Seis tablas y relaciones
Esquema generado mediante Omni	Páginas 11 a 15	Cinco páginas de evidencia real
Transferencias JSON	Páginas 8 a 10	C01 a C08
Datos provenientes de DB	Página 8	Nombre y Rol -> AI Agent
Structured Output	Página 9	Seis claves normalizadas
Persistencia	Páginas 4, 5, 7 y 10	Tickets y Ejecuciones
HITL	Página 9	approved true / false
Errores y Camino Infeliz	Páginas 7 y 10	Bloqueo y trazabilidad
Variables dinámicas	Páginas 8 a 10	Expresiones Gmail, Airtable e IA

Confirmado

- La nueva extracción de Omni contiene las seis tablas vinculadas del modelo actual.
- Ejecuciones amplía el esquema histórico y queda incluida en la evidencia actualizada.
- La IA consume asunto, cuerpo, Nombre y Rol.
- DeepSeek Flash opera con Max Tokens = 2500.

Discrepancias documentadas

- Categoría, área y especialista sugeridos salen de la IA, pero no están mapeados en los nodos de creación de Tickets.
- Los schemas embebidos conservan nomenclatura histórica de proveedor en Tipo de error.
- No se modificó el workflow para producir este manual.